

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÓM TẮT TRUYỆN, BÀI ĐỌC DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo

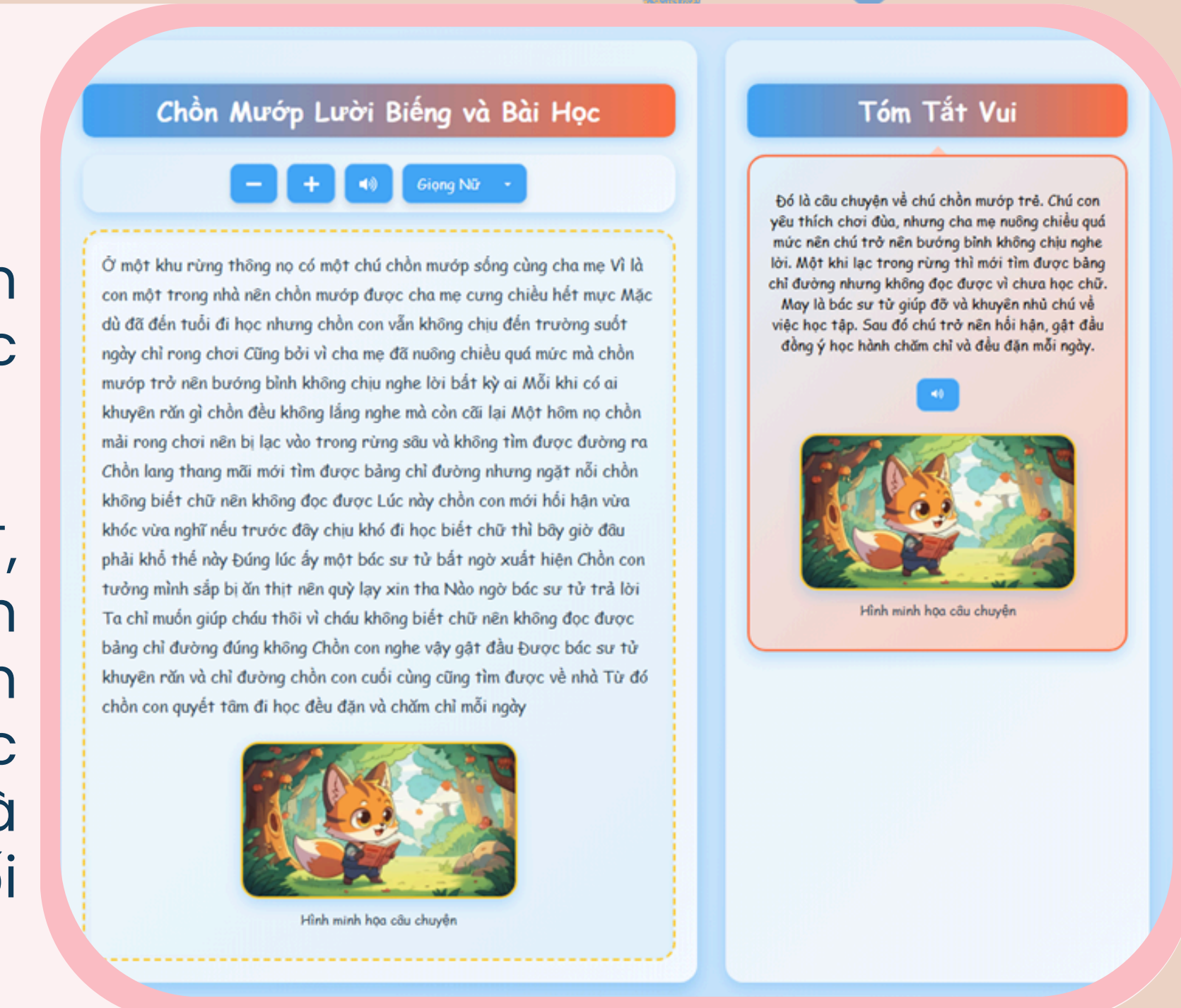
Vấn đề thực tiễn & Tính cấp thiết

Vấn đề thực tiễn

Học sinh tiểu học hiện nay phải tiếp cận với khối lượng thông tin lớn từ sách vở và tài liệu. Tuy nhiên, khả năng tập trung và đọc hiểu các văn bản dài của các em trở nên khó khăn và còn nhiều hạn chế.

Tính cấp thiết

Ngày nay, sự phát triển của các mô hình và công cụ AI (PhoBERT, mT5) đã cho thấy khả năng tóm tắt văn bản với độ chính xác và tính mạch lạc cao, đặc biệt phù hợp với tiếng Việt. Đề tài thực hiện nghiên cứu xây dựng hệ thống tóm tắt giúp học sinh vượt qua rào cản đọc hiểu, đồng thời mở rộng ứng dụng AI vào giáo dục. Ứng dụng sẽ là một công cụ hỗ trợ học tập nhanh, dễ hiểu, tăng hứng thú học và tối ưu hóa quá trình tiếp thu thông tin cho học sinh.



Mục tiêu nghiên cứu & Đối tượng

• **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng ứng dụng AI tóm tắt văn bản tiếng Việt.

• **Mục tiêu cụ thể:**

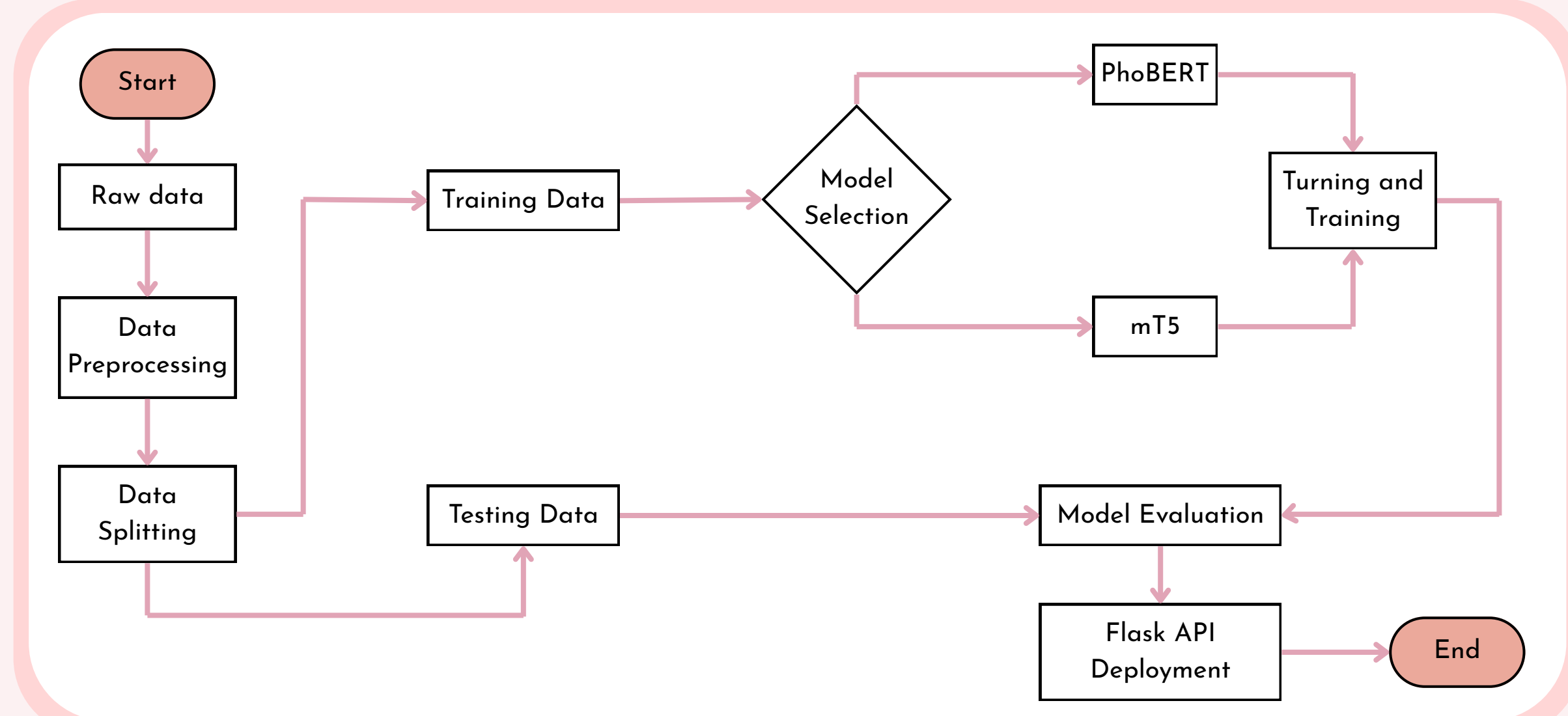
- Ứng dụng các mô hình học sâu PhoBERT (trích xuất) và mT5 (diễn giải).
- Mô hình tinh chỉnh độ dài văn bản cũng như giữ lại và sử dụng các từ vựng phù hợp với các cấp lớp tiểu học.
- Tích hợp giao diện thân thiện, đơn giản và dễ dùng cho mọi đối tượng sử dụng.

• **Đối tượng hướng đến:** Học sinh, giáo viên và phụ huynh.

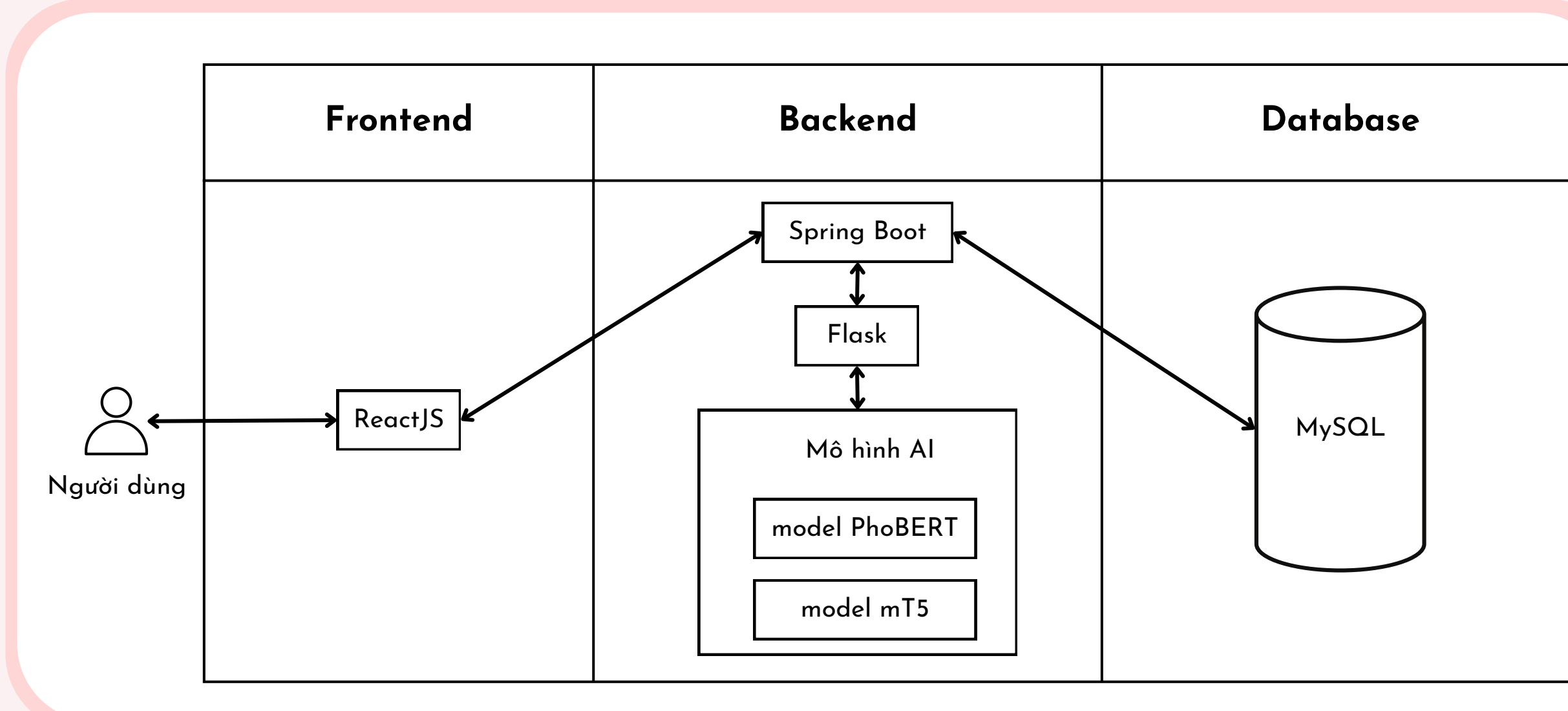


Phương pháp & Giải pháp đề xuất

- **Quy trình xử lý:** Quy trình bắt đầu với dữ liệu thô thu thập từ sách giáo khoa tiểu học và truyện thiếu nhi. Tiếp theo, dữ liệu trải qua quá trình tiền xử lý gồm các bước chuẩn hóa, loại bỏ ký tự đặc biệt và phân đoạn từ bằng vncorenlp.
- **Bộ dữ liệu:** ~ 6000 bài đọc từ sách giáo khoa tiếng Việt cấp tiểu học (bộ Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo) và các thể loại truyện thiếu nhi khác nhau.
- **Các đặc trưng:** Bản tóm tắt được tùy chỉnh theo từng cấp lớp (1-5).



Sơ đồ quy trình tổng quát

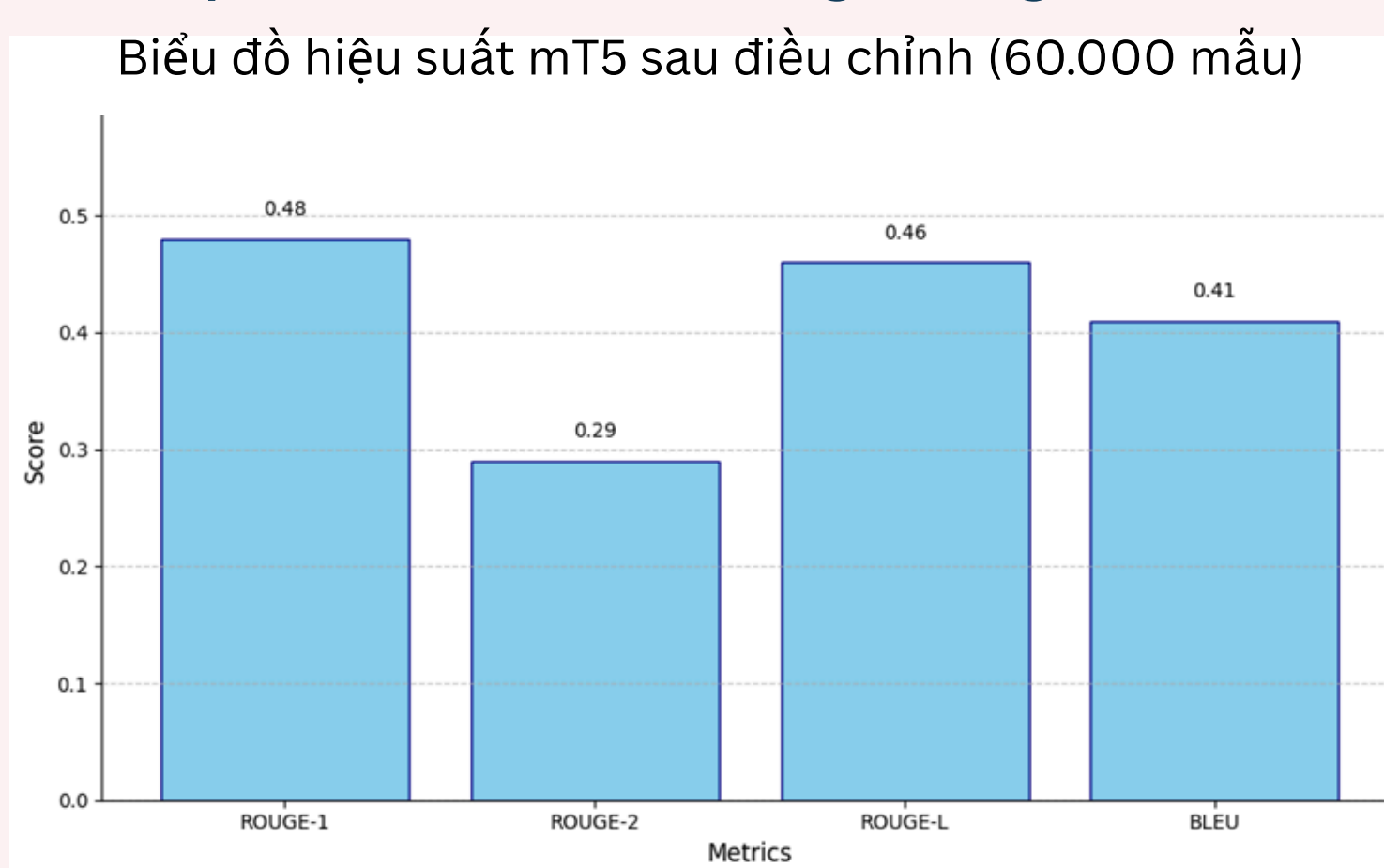
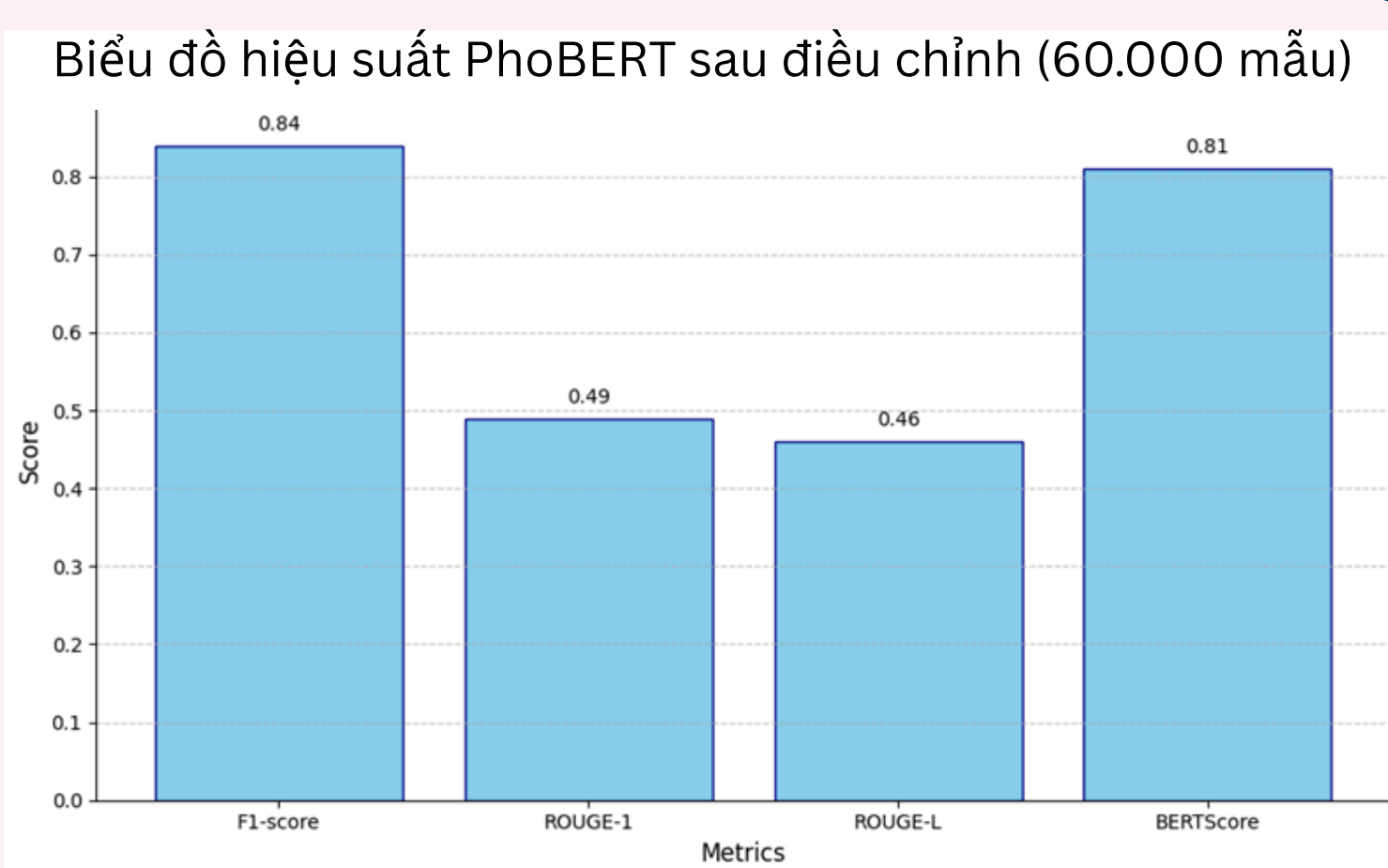


Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Kết quả & Đánh giá

Kết quả định lượng

- Với mục tiêu nâng cao chất lượng tóm tắt trích xuất bằng cách hậu xử lý kết quả PhoBERT với hai kỹ thuật: Lexical-Semantic Relevance Scoring và Iterative Greedy Optimization. Sau nhiều lần hiệu chỉnh mô hình. Các chỉ số đánh giá hiệu suất, độ bao phủ đã có kết quả rất tốt và khả quan (F1 = 0.84, ROUGE-1 = 0.49, ROUGE-L = 0.46, BERTScore = 0.81). Kết quả cho thấy, mô hình chọn đúng câu trọng tâm và giữ được ngữ nghĩa cốt lõi.
- Với mục tiêu cải thiện chất lượng tóm tắt diễn giải (ngắn gọn, tự nhiên và phù hợp từng khối lớp) bằng prompt engineering và kiểm soát độ dài/độ mạch lạc. Sau nhiều lần hiệu chỉnh, trên tập kiểm tra, mT5 đạt ROUGE-1 = 0.48, ROUGE2 = 0.29, ROUGE-L = 0.46, BLEU = 0.41, cải thiện rất nhiều so với trước khi tinh chỉnh; các chỉ số chính thức cũng nhất quán với xu hướng tăng sau đó.



Kết quả định tính

- Thầy Nông Đức Khanh (giáo viên của Trường Tiểu học Tân Thạnh 1, huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp) có trên 20 năm kinh nghiệm nhận xét: “Hệ thống có sự phù hợp với từng cấp lớp, nhưng ở lớp 1 thì độ dài còn quá ngắn, gây khó khăn trong việc truyền đạt trọn vẹn nội dung. Ở lớp 5, bản tóm tắt cần thể hiện rõ hơn bài học đạo đức”.
- Nhìn chung, các giáo viên đánh giá hệ thống là một công cụ hỗ trợ có ích cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, hệ thống cũng cần có cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo cấp lớp, đặc điểm bài học và mục tiêu giáo dục cụ thể.
- Phần lớn người dùng đánh giá cao tính dễ hiểu, hấp dẫn và phù hợp của hệ thống. Tuy nhiên, cần phải truyền tải rõ thông điệp, cải tiến chức năng hỗ trợ.

Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận

- Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã đạt được những kết quả quan trọng cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.
- Như vậy, có thể khẳng định rằng đề tài đã đạt được mục tiêu đặt ra: vừa mang tính khoa học khi khai thác các mô hình ngôn ngữ hiện đại vào tiếng Việt, vừa có tính ứng dụng khi tạo ra một hệ thống cụ thể, hữu ích cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Bên cạnh đó cho thấy, AI có tiềm năng lớn trong hỗ trợ giáo dục tiểu học tiếng Việt.
- Sản phẩm thử nghiệm đạt hiệu quả bước đầu.

Hướng phát triển

- Mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện.
- Nâng cấp chất lượng mô hình.
- Tích hợp tính năng đa phương tiện.
- Mở rộng đối tượng sử dụng.

Một phần kết quả đề tài đã được công bố tại Tạp chí Khoa học Trường đại học Quốc Tế Hồng Kông, số 36 (7/2025), ISSN 2615-9686.

